离散数学 (CS) 期末复习参考

计算机 2501 钟睿洁

2026 年 5 月 5 日

项目说明[1]

项目说明[2]

GitHub 仓库已授权给 @perper_zrj 完全访问权限

”离散数学是计算机科学的语言——没有逻辑、集合、图论与组合，算法就没有灵魂，程序就没有王座。”

——**Kenneth H. Rosen**

[1]本项目已经在 GitHub 开源, 并使用 **Git** 进行管理.

[2]如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `git clone https://github.com/nsyhfxc/Lisan-math.git`

目录

1 数理逻辑 **1**

1.1 命题逻辑的基本概念 1

1.1.1 基本定义 1

1.1.2 命题联结词 1

1.1.3 常见真值表 2

1.1.4 运算优先级 3

1.1.5 命题类型判定标准 4

1.2 命题逻辑等值演算 7

1.2.1 等值式 7

1.2.2 常见等值式 7

1.2.3 析取范式、合取范式 12

1.2.4 主析取范式、主合取范式 15

1.2.5 联结词的完备集 19

1.3 命题逻辑的推理理论 22

1.3.1 定义 22

1.3.2 推理规则 23

1.4 谓词逻辑 30

1.4.1 基本定义 30

1.4.2 谓词逻辑举例 30

1.4.3 熟记等价式 31

1 数理逻辑

1.1 命题逻辑的基本概念

1.1.1 基本定义

1. **命题**：能判断其真假的陈述句。

2. **命题的真值**：真、假；

3. **命题分类**：真命题、假命题；简单命题（原子命题）、复合命题。

例题 1

判断下列语句是否为命题，如果是命题，真值如何？

1. 北京是中国的首都。(是命题，真。因为这是一个陈述句，并且事实成立。)

2. 圆周率 π 是一个无理数。(是命题，真。因为 π 不能表示为两个整数之比。)

3. 小张是个大学生。(是命题，真值无法由题设确定。因为如果“小张”指某个确定的人，则该语句必然为真或为假，但题目未给出相关信息。)

4. 地球外的星球上有人。(是命题，真值目前无法确定。因为它是一个陈述句，客观上有真或假，但目前无法判断其真值。)

5. 2200 年的元旦是晴天。(是命题，真值目前无法确定。因为这是一个关于未来天气的陈述句，客观上有真或假，但现在无法判断。)

6. 请关门！(不是命题。因为这是祈使句，不是陈述句，没有真值。)

7. $2x+4 \geq 10$(不是命题。因为含有未确定的变量 x，其真假随 x 的取值而变化，没有确定真值。)

8. 我正在说假话。(不是命题。因为这是一个自指悖论，若判定其为真则推出其为假，若判定其为假又推出其为真，不能确定真值。)

1.1.2 命题联结词

联结词	非	并且	或	如果 … 则 …	当且仅当
符号化	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$

1.1.3 常见真值表

1. 否定 $\neg p$

p	$\neg p$
0	1
1	0

2. 合取 $p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. 析取 $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. 蕴含 $p \to q$

   其中，p 称为前件（条件），q 称为后件（结论）。蕴含命题仅在 $p = 1, q = 0$ 时为假。

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

5. 等价 $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1.1.4 运算优先级

$$\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$$

示例：

$$\neg p \rightarrow q \vee r \;\Leftrightarrow\; (\neg p) \rightarrow (q \vee r)$$

例题 2

将下列命题符号化

1. $\sqrt{2}$ 是无理数。

   设 p 表示“$\sqrt{2}$ 是无理数”，则符号化为 p.

   解释：这是一个简单命题，不能再用命题联结词分解，所以直接用一个命题变元表示。

2. $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$ 都是无理数。

   设 p 表示“$\sqrt{2}$ 是无理数”，q 表示“$\sqrt{5}$ 是无理数”，则符号化为 $p \wedge q$.

   解释：“都是”表示两个命题同时成立，对应合取联结词 $\wedge$。

3. $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$ 的乘积是无理数。

   设 r 表示“$\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$ 的乘积是无理数”，则符号化为 r.

   解释：该命题的主干是“乘积是无理数”，不是“$\sqrt{2}$ 是无理数并且 $\sqrt{5}$ 是无理数”，所以应看作一个简单命题。

4. 小丽喜欢唱歌或者喜欢跳舞。

   设 p 表示“小丽喜欢唱歌”，q 表示“小丽喜欢跳舞”，则符号化为 $p \vee q$.

   解释：“或者”在命题逻辑中通常表示相容析取，即至少有一个命题成立，对应 $\vee$。

5. 今天晚上小丽看书或者打球。

   设 p 表示“今天晚上小丽看书”，q 表示“今天晚上小丽打球”，则符号化为 $p \vee q$.

   解释：“看书或者打球”表示两个行为中至少发生一个，对应析取联结词 $\vee$。

6. 如果天气好，我就去公园。

   设 p 表示“天气好”，q 表示“我去公园”，则符号化为 $p \to q$.

   解释：“如果 p，就 q”表示 p 是 q 的充分条件，对应蕴含式 $p \to q$。

7. 只要天气好，我就去公园。

   设 p 表示“天气好”，q 表示“我去公园”，则符号化为 $p \to q$.

   解释：“只要 p，就 q”表示只要 p 成立，q 就成立，因此对应 $p \to q$。

8. 只有天气好，我才会去公园。

   设 p 表示“天气好”，q 表示“我去公园”，则符号化为 $q \to p$.

   解释：“只有 p，才 q”表示 p 是 q 的必要条件，即若 q 成立，则 p 必成立，所以为 $q \to p$。

9. 经一事，长一智，并且不经一事，不长一智。

   设 p 表示“经一事”，q 表示“长一智”，则符号化为 $(p \to q) \wedge (\neg p \to \neg q)$.

   解释：“经一事，长一智”表示 $p \to q$；“不经一事，不长一智”表示 $\neg p \to \neg q$；中间的“并且”对应合取联结词 $\wedge$。因此也可等价地写成 $p \leftrightarrow q$.

1.1.5 命题类型判定标准

1. **重言式**：公式赋值恒为 1（永真式）。
2. **矛盾式**：公式赋值恒为 0（永假式）。
3. **可满足式**：不是矛盾式。

例题 3

判断公式类型

1.

$$(p \wedge r) \wedge \neg(q \to p)$$

采用真值表法求解

p	q	r	$p \wedge r$	$q \to p$	$\neg(q \to p)$	$(p \wedge r) \wedge \neg(q \to p)$
0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0

可见，公式为矛盾式。

2.

$$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$$

采用真值表法求解

p	q	$p \to q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \to \neg p$	$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1

由真值表可知，该公式最后一列全为 1，因此该公式为永真式。

3.

$$(\neg p \wedge Q) \to \neg R$$

采用真值表法求解

p	Q	R	$\neg p$	$\neg R$	$\neg p \wedge Q$	$(\neg p \wedge Q) \to \neg R$
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1

由真值表可知，该公式最后一列既有 1 又有 0，因此该公式为偶真式，即可满足但非永真式。

例题 4

求公式 $(\neg p \wedge Q) \to \neg R$ 的成真赋值和成假赋值。

采用真值表法求解

p	Q	R	$\neg p$	$\neg R$	$\neg p \wedge Q$	$(\neg p \wedge Q) \to \neg R$
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1

由真值表可知，该公式的成假赋值为 011，其余均为成真赋值。

1.2 命题逻辑等值演算

1.2.1 等值式

若 $A \leftrightarrow B$ 为永真式，则称 A、B 是等值的。记作 $A \Leftrightarrow B$ 称 $A \Leftrightarrow B$ 为等值式。

1.2.2 常见等值式

设 p, q, r 为任意命题，1 表示永真式，0 表示矛盾式。

1. 双否律

$$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$$

2. 幂等律

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

3. 交换律

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

4. 结合律

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r),$$

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

5. 分配律

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r),$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

6. 德摩根律

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q,$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

7. 吸收律

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p,$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

8. 零律

$$p \wedge 0 \Leftrightarrow 0,$$

$$p \vee 1 \Leftrightarrow 1$$

9. 同一律

$$p \wedge 1 \Leftrightarrow p,$$

$$p \vee 0 \Leftrightarrow p$$

10. 排中律

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow 1$$

11. 矛盾律

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$$

12. 蕴含等值式

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q,$$

$$\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$$

13. 等价等值式

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p),$$

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

14. 假言易位

$$p \to q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$$

15. 等价否定

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow \neg p \leftrightarrow \neg q,$$

$$\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow p \leftrightarrow \neg q \Leftrightarrow \neg p \leftrightarrow q$$

16. 归谬论

$$p \to q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \to 0$$

例题 1

判断公式类型

1. $p \wedge r \wedge \neg(q \to p)$

$$\begin{aligned} p \wedge r \wedge \neg(q \to p) &\Leftrightarrow p \wedge r \wedge \neg(\neg q \vee p) \\ &\Leftrightarrow p \wedge r \wedge (q \wedge \neg p) \\ &\Leftrightarrow p \wedge \neg p \wedge q \wedge r \\ &\Leftrightarrow 0 \end{aligned}$$

所以，

$$p \wedge r \wedge \neg(q \to p)$$

为矛盾式，也叫永假式。

解释：因为 $q \to p \Leftrightarrow \neg q \vee p$，所以

$$\neg(q \to p) \Leftrightarrow \neg(\neg q \vee p) \Leftrightarrow q \wedge \neg p$$

原公式中同时含有 p 和 $\neg p$，即

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow 0$$

因此该公式永远为假。

2. $(\neg P \wedge Q) \to \neg R$

$$\begin{aligned}(\neg P \wedge Q) \to \neg R &\Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge Q) \vee \neg R \\ &\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \vee \neg R \\ &\Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee \neg R\end{aligned}$$

所以，

$$(\neg P \wedge Q) \to \neg R$$

不是永假式。

当 $P = 0, Q = 1, R = 1$ 时，

$$P \vee \neg Q \vee \neg R = 0 \vee 0 \vee 0 = 0$$

公式为假。

当 $P = 1, Q = 1, R = 1$ 时，

$$P \vee \neg Q \vee \neg R = 1 \vee 0 \vee 0 = 1$$

公式为真。

因此该公式既不是永真式，也不是永假式，而是可满足式，或者称为偶然式。

例题 2

证明：

$$q \to (p \to r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \to r$$

证明如下：

$$\begin{aligned} q \to (p \to r) &\Leftrightarrow \neg q \vee (p \to r) \\ &\Leftrightarrow \neg q \vee (\neg p \vee r) \\ &\Leftrightarrow \neg q \vee \neg p \vee r \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r \\ &\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r \\ &\Leftrightarrow (p \wedge q) \to r \end{aligned}$$

所以，

$$q \to (p \to r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \to r$$

解释：证明中主要使用了以下等值式：

$$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

以及德摩根律：

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

因此：

$$q \to (p \to r)$$

可以等值变形为

$$\neg q \vee \neg p \vee r$$

而

$$(p \wedge q) \to r$$

也等值于

$$\neg(p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r$$

所以二者等值。

1.2.3 析取范式、合取范式

def1: p 为任意命题变量，则 p 和 $\neg p$ 称为文字。

def2: 有限个文字的析取称为析取式；

有限个文字的合取称为合取式。

def3: 有限个合取式的析取称为析取范式；

有限个析取式的合取称为合取范式。

例题 3

求 $(P \vee Q) \leftrightarrow P$ 的合取范式和析取范式。

解：

$$\begin{aligned}(P \vee Q) \leftrightarrow P &\Leftrightarrow ((P \vee Q) \to P) \wedge (P \to (P \vee Q)) \\ &\Leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \vee P) \wedge (\neg P \vee (P \vee Q))\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\Leftrightarrow ((\neg P \wedge \neg Q) \vee P) \wedge ((\neg P \vee P) \vee Q) \\
&\Leftrightarrow (P \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \wedge 1 \\
&\Leftrightarrow ((P \vee \neg P) \wedge (P \vee \neg Q)) \wedge 1 \\
&\Leftrightarrow (1 \wedge (P \vee \neg Q)) \wedge 1 \\
&\Leftrightarrow P \vee \neg Q
\end{aligned}
$$

因此，

$$(P \vee Q) \leftrightarrow P \Leftrightarrow P \vee \neg Q$$

因为 $P \vee \neg Q$ 本身就是一个析取式，所以它是析取范式：

$$\boxed{P \vee \neg Q}$$

同时，$P \vee \neg Q$ 也可以看作只有一个子句的合取式，因此它也是合取范式：

$$\boxed{P \vee \neg Q}$$

所以，

$$(P \vee Q) \leftrightarrow P$$

的析取范式为

$$\boxed{P \vee \neg Q}$$

合取范式为

$$\boxed{P \vee \neg Q}$$

解释：本题主要使用了以下等值式：

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \to B) \wedge (B \to A)$$

$$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

以及分配律：

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

如果要求主析取范式，则可继续展开：

$$\begin{aligned} P \vee \neg Q &\Leftrightarrow (P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \end{aligned}$$

所以主析取范式为

$$\boxed{(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)}$$

如果要求主合取范式，由于公式只在 $P = 0, Q = 1$ 时为假，所以主合取范式为

$$\boxed{P \vee \neg Q}$$

1.2.4 主析取范式、主合取范式

def 1： 含 n 个命题变元的合取式 $G(p_1, p_2, \cdots, p_n)$，若每个 p_i 或 $\neg p_i$ 出现且仅出现一次，而且出现次序与 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 的次序保持一致，称该 $G(p_1, p_2, \cdots, p_n)$ 为一个小项（极小项）。

(1). **含两个命题变元 p、q 的小项**

公式	成真赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	00	m_0
$\neg p \wedge q$	01	m_1
$p \wedge \neg q$	10	m_2
$p \wedge q$	11	m_3

(2). **含三个命题变元 p、q、r 的小项**

公式	成真赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	000	m_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	001	m_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	010	m_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	011	m_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	100	m_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	101	m_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	110	m_6
$p \wedge q \wedge r$	111	m_7

def 2： 对析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_n$，若其中每个合取式 $A_i\,(i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是小项，则称该析取范式为主析取范式。

def 3： 含 n 个命题变元的析取式 $G(p_1, p_2, \cdots, p_n)$，若 p_i 和 $\neg p_i$ 出现且仅出现一次，并且出现次序与 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 的次序保持一致，则称该 $G(p_1, p_2, \cdots, p_n)$ 为一个大项（极大项）。

含两个命题变元 p、q 的大项

公式	成假赋值	名称
$p \vee q$	00	M_0
$p \vee \neg q$	01	M_1
$\neg p \vee q$	10	M_2
$\neg p \vee \neg q$	11	M_3

含三个命题变元 p、q、r 的大项

公式	成假赋值	名称
$p \vee q \vee r$	000	M_0
$p \vee q \vee \neg r$	001	M_1
$p \vee \neg q \vee r$	010	M_2
$p \vee \neg q \vee \neg r$	011	M_3
$\neg p \vee q \vee r$	100	M_4
$\neg p \vee q \vee \neg r$	101	M_5
$\neg p \vee \neg q \vee r$	110	M_6
$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	111	M_7

def 2： 对合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$，若其中每个析取式 $A_i\,(i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是大项，则称该合取范式为主合取范式。

例题 4

求 $P \to Q$ 的主合取范式和主析取范式。

解：

$$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

先求主析取范式。

因为主析取范式要求每一个简单合取式中都含有全部命题变元 P, Q，所以对

$$\neg P \vee Q$$

进行展开：

$$
\begin{aligned}
\neg P \vee Q &\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)
\end{aligned}
$$

所以，$P \to Q$ 的主析取范式为

$$\boxed{(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)}$$

再求主合取范式。

由于

$$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

而 $\neg P \vee Q$ 中已经含有全部命题变元 P, Q，并且每个命题变元只出现一次，所以它本身就是主合取范式。

因此，$P \to Q$ 的主合取范式为

$$\boxed{\neg P \vee Q}$$

也可以用真值情况解释：

P	Q	$P \to Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

公式为真时对应主析取范式中的小项：

$$(\neg P \wedge \neg Q), \quad (\neg P \wedge Q), \quad (P \wedge Q)$$

公式为假时对应主合取范式中的大项。只有当

$$P = 1, \quad Q = 0$$

时公式为假，因此对应的大项为

$$\neg P \vee Q$$

所以最终结果为：

$$\boxed{\text{主析取范式} = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)}$$

$$\boxed{\text{主合取范式} = \neg P \vee Q}$$

例题 5

用等值演算求 $P \to ((P \to Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$ 的主合取范式和主析取范式。

解：

$$\begin{aligned}
P \to ((P \to Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)) &\Leftrightarrow \neg P \vee ((P \to Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)) \\
&\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)) \\
&\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge (Q \wedge P)) \\
&\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge Q \wedge P) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q)) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee P) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge 1 \\
&\Leftrightarrow \neg P \vee Q
\end{aligned}$$

因此，

$$P \to ((P \to Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P)) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

因为 $\neg P \vee Q$ 中已经含有全部命题变元 P, Q，且每个命题变元只出现一次，所以它本身就是主合取范式。

所以主合取范式为

$$\boxed{\neg P \vee Q}$$

下面求主析取范式。将

$$\neg P \vee Q$$

展开为含有全部命题变元的简单合取式：

$$\begin{aligned}\neg P \vee Q &\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge (P \vee \neg P)) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)\end{aligned}$$

所以主析取范式为

$$\boxed{(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)}$$

综上，

$$\boxed{\text{主合取范式为}\neg P \vee Q}$$

$$\boxed{\text{主析取范式为}(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)}$$

解释：本题主要使用了以下等值式：

$$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

以及排中律：

$$P \vee \neg P \Leftrightarrow 1$$

1.2.5 联结词的完备集

def： S 是一个联结词集合，若任一个命题公式都可以由 S 中的联结词表示出来且命题公式与之等价，则称 S 是一个联结词完备集。

Th： 以下联结词集都是联结词完备集。

(1). $S_1 = \{\neg, \wedge, \vee\}$

(2). $S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$

(3). $S_3 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

(4). $S_4 = \{\neg, \wedge\}$

(5). $S_5 = \{\neg, \vee\}$

(6). $S_6 = \{\neg, \rightarrow\}$

(7). $S_7 = \{\uparrow\}$ (表示：与非)

(8). $S_8 = \{\downarrow\}$ (表示：或非)

例题 6

将 $P \rightarrow Q$ 分别化成 $S_1 = \{\neg, \wedge\}$，$S_2 = \{\neg, \vee\}$，$S_3 = \{\uparrow\}$，$S_4 = \{\downarrow\}$ 上的公式。

解答：

首先有基本等值式：

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$A \uparrow B \Leftrightarrow \neg(A \wedge B)$$

$$A \downarrow B \Leftrightarrow \neg(A \vee B)$$

1. 化成 $S_1 = \{\neg, \wedge\}$ 上的公式

   因为

   $$\neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$$

   所以

   $$\boxed{P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)}$$

   该公式中只含有联结词 $\neg, \wedge$，因此是 $S_1 = \{\neg, \wedge\}$ 上的公式。

2. 化成 $S_2 = \{\neg, \vee\}$ 上的公式

   由蕴含等值式可得：

   $$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

   所以

   $$\boxed{P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q}$$

该公式中只含有联结词 $\neg, \vee$，因此是 $S_2 = \{\neg, \vee\}$ 上的公式。

3. 化成 $S_3 = \{\uparrow\}$ 上的公式

因为

$$A \uparrow B \Leftrightarrow \neg(A \wedge B)$$

所以

$$\neg Q \Leftrightarrow Q \uparrow Q$$

又因为

$$P \to Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$$

于是

$$\begin{aligned} P \to Q &\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \\ &\Leftrightarrow P \uparrow \neg Q \\ &\Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q) \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{P \to Q \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)}$$

该公式中只含有联结词 $\uparrow$，因此是 $S_3 = \{\uparrow\}$ 上的公式。

4. 化成 $S_4 = \{\downarrow\}$ 上的公式

因为

$$A \downarrow B \Leftrightarrow \neg(A \vee B)$$

所以

$$\neg A \Leftrightarrow A \downarrow A$$

并且

$$A \vee B \Leftrightarrow (A \downarrow B) \downarrow (A \downarrow B)$$

由

$$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

可得

$$\begin{aligned} P \to Q &\Leftrightarrow \neg P \vee Q \\ &\Leftrightarrow (P \downarrow P) \vee Q \\ &\Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{P \to Q \Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)}$$

该公式中只含有联结词 $\downarrow$，因此是 $S_4 = \{\downarrow\}$ 上的公式。

综上：

$$\boxed{S_1: \quad P \to Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)}$$

$$\boxed{S_2: \quad P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q}$$

$$\boxed{S_3: \quad P \to Q \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)}$$

$$\boxed{S_4: \quad P \to Q \Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)}$$

1.3 命题逻辑的推理理论

1.3.1 定义

设 A 和 B 是两个命题公式，当且仅当 $A \to B$ 是重言式时，称从 A 可推出 B，或 B 是前提 A 的结论，记为 $A \Rightarrow B$。

证由前提 A 推出结论 B 的方法:

1. 真值表法；
2. 等值演算法；
3. 在自然推理系统 P 中用推理规则证明。

1.3.2 推理规则

1. $p \wedge q \Rightarrow p, \quad p \wedge q \Rightarrow q$ （化简规则）
2. $p \Rightarrow p \vee q, \quad q \Rightarrow p \vee q$ （附加规则）
3. $p,\ p \to q \Rightarrow q$ （假言推理）
4. $p \to q,\ \neg q \Rightarrow \neg p$ （拒取式）
5. $p \vee q,\ \neg p \Rightarrow q$ （析取三段论）
6. $p,\ q \Rightarrow p \wedge q$ （合取式）
7. $p \to q,\ q \to r \Rightarrow p \to r$ （假言三段论）
8. $p \leftrightarrow q,\ q \leftrightarrow r \Rightarrow p \leftrightarrow r$ （等价三段论）
9. $p \to q,\ r \to s,\ p \vee r \Rightarrow q \vee s$ （构造性二难）
10. $p \vee q,\ \neg p \vee s \Rightarrow q \vee s$ （归结式）

例题 1

证明：$(p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \to s) \Rightarrow s \vee r$

解答：

令

$$A = (p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \to s), \qquad B = s \vee r$$

要证明

$$A \Rightarrow B$$

只需证明

$$A \wedge \neg B$$

为矛盾式。

即证明：

$$(p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \to s) \wedge \neg(s \vee r)$$

为矛盾式。

下面进行等值演算：

$$
\begin{aligned}
& (p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \rightarrow s) \wedge \neg(s \vee r) \\
\Leftrightarrow\ & (p \vee q) \wedge \big((p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p)\big) \wedge (\neg q \vee s) \wedge (\neg s \wedge \neg r) \\
\Leftrightarrow\ & (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg r \vee p) \wedge (\neg q \vee s) \wedge \neg s \wedge \neg r \\
\Leftrightarrow\ & (p \vee q) \wedge \big((\neg p \vee r) \wedge \neg r\big) \wedge (\neg r \vee p) \wedge \big((\neg q \vee s) \wedge \neg s\big) \\
\Leftrightarrow\ & (p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg r) \wedge (\neg r \vee p) \wedge (\neg q \wedge \neg s) \\
\Leftrightarrow\ & (p \vee q) \wedge \neg p \wedge \neg q \wedge \neg r \wedge \neg s \\
\Leftrightarrow\ & \big((p \vee q) \wedge \neg p \wedge \neg q\big) \wedge \neg r \wedge \neg s \\
\Leftrightarrow\ & \big((p \wedge \neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p \wedge \neg q)\big) \wedge \neg r \wedge \neg s \\
\Leftrightarrow\ & 0
\end{aligned}
$$

因此，

$$(p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \rightarrow s) \wedge \neg(s \vee r)$$

为矛盾式。所以，

$$(p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \rightarrow s) \Rightarrow s \vee r$$

解释：如果结论 $s \vee r$ 为假，则有

$$\neg(s \vee r) \Leftrightarrow \neg s \wedge \neg r$$

由

$$p \leftrightarrow r$$

可得

$$p \rightarrow r$$

即

$$\neg p \vee r$$

再结合 $\neg r$，可推出

$$\neg p$$

由

$$q \to s$$

即

$$\neg q \vee s$$

再结合 $\neg s$，可推出

$$\neg q$$

于是得到

$$\neg p \wedge \neg q$$

但前提中又有

$$p \vee q$$

这与

$$\neg p \wedge \neg q$$

矛盾。

因此当前提

$$(p \vee q) \wedge (p \leftrightarrow r) \wedge (q \to s)$$

成立时，结论

$$s \vee r$$

必成立。

例题 2

给出下面推论的形式证明：

若马会飞或羊吃草，则母鸡就会变飞鸟；

如果母鸡变了飞鸟，那么烤熟的鸭子还会跑；

烤熟的鸭子不会跑，所以羊儿不吃草。

解答：

设命题变元如下：

$$p：马会飞$$

$$q：羊吃草$$

$$r：母鸡变飞鸟$$

$$s：烤熟的鸭子会跑$$

则题中的推论可符号化为：

$$(p \vee q) \to r, \quad r \to s, \quad \neg s \vdash \neg q$$

即需要证明：

$$((p \vee q) \to r) \wedge (r \to s) \wedge \neg s \Rightarrow \neg q$$

形式证明如下：

1	$(p \vee q) \to r$	
2	$r \to s$	
3	$\neg s$	
4	$\neg r$	$2, 3$
5	$\neg(p \vee q)$	$1, 4$
6	$\neg p \wedge \neg q$	5
7	$\neg q$	6

所以可得：

$$\neg q$$

因此原推论成立，即：

$$(p \vee q) \to r, \quad r \to s, \quad \neg s \vdash \neg q$$

用文字解释就是：

由

$$r \to s$$

和

$$\neg s$$

可推出

$$\neg r$$

即母鸡没有变飞鸟。

又由

$$(p \vee q) \to r$$

和

$$\neg r$$

可推出

$$\neg(p \vee q)$$

根据德摩根律：

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

所以得到：

$$\neg q$$

即羊儿不吃草。

例题 3

用附加前提证明法证明：

如果小张和小王去看电影，则小李也去看电影；

小赵不去看电影或小张去看电影，小王去看电影；

所以当小赵去看电影时，小李也去。

解答：

设命题变元如下：

$$p：小张去看电影$$

$$q：小王去看电影$$

$$r：小李去看电影$$

$$s：小赵去看电影$$

则题中前提和结论可符号化为：

$$(p \wedge q) \to r$$

$$\neg s \vee p$$

$$q$$

结论为：

$$s \to r$$

即需要证明：

$$(p \wedge q) \to r, \quad \neg s \vee p, \quad q \vdash s \to r$$

使用附加前提证明法。为了证明

$$s \to r$$

只需附加前提

$$s$$

然后推出

$$r$$

形式证明如下：

1	$(p \wedge q) \to r$	
2	$\neg s \vee p$	
3	q	
4	s	
5	p	$2, 4$
6	$p \wedge q$	$5, 3$
7	r	$1, 6$
8	$s \to r$	$4 - -7$

因此，

$$(p \wedge q) \to r, \quad \neg s \vee p, \quad q \vdash s \to r$$

所以原推论成立。文字解释：为了证明“当小赵去看电影时，小李也去”，即证明

$$s \to r$$

我们先假设小赵去看电影，即

$$s$$

又因为前提中有

$$\neg s \vee p$$

即“小赵不去看电影或小张去看电影”。在已经假设

$$s$$

成立的情况下，$\neg s$ 为假，因此只能推出

$$p$$

即小张去看电影。又已知

$$q$$

即小王去看电影，所以有

$$p \wedge q$$

由前提

$$(p \wedge q) \to r$$

可推出

$$r$$

即小李去看电影。所以由附加前提证明法可得：

$$s \to r$$

即当小赵去看电影时，小李也去看电影。

1.4 谓词逻辑

1.4.1 基本定义

1. **个体词**：可独立存在的客体。

2. **谓词**：用来说明个体的性质或个体间关系。

3. **个体域**：个体变动的取值范围。

4. **量词**：表示个体之间数量关系的词。

   (1). **全称量词**：符号“$\forall$”。$\forall x$ 表示个体域中“所有的 x”、“每一个 x”、“一切 x”等。

   (2). **存在量词**：符号“$\exists$”。$\exists x$ 表示个体域中“存在这样的 x”、“某个 x”、“至少有一个 x”、“有一些 x”等。

5. **量词的辖域**：量词 $\forall x$ 或 $\exists x$ 所作用、支配的公式范围称为量词的辖域。

6. **约束出现**：变元在某个以它为指导变元的量词辖域内出现，称为约束出现。

7. **约束变元**：在公式中有约束出现的变元称为约束变元。

8. **自由出现**：变元不在任何同名量词的辖域内出现，称为自由出现。

9. **自由变元**：在公式中有自由出现的变元称为自由变元。

1.4.2 谓词逻辑举例

1. 如：刘畅是个大学生。

   记作：p：刘畅是个大学生。

   其中：

   (1). 个体词：刘畅

   (2). 谓词：$\cdots$ 是个大学生

2. 如：$5 > 3$。

   记作：q：$5 > 3$。

   其中：

(1). 个体词：$5, 3$

(2). 谓词：$\cdots$ 大于 $\cdots$

例题 1

写出下列命题的谓词表达式。(题目见上一节内容)

1. 设 $A(x)$：x 是个大学生，且 a：刘畅。
   则命题符号化为：$A(a)$。

2. 设 $H(x, y)$：x 大于 y，且 $a : 5$，$b : 3$。
   则命题符号化为：$H(a, b)$。

补充说明

1. $A(x)$：一元谓词

2. $H(x, y)$：二元谓词

3. 一般地，n 元谓词可记为 $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

例题 2

用谓词逻辑将下列命题符号化

1. 所有的偶数均能被 2 整除。

2. 有一些人登上过月球。

3. 每列火车都比某些汽车快。

4. 没有不犯错的人。

5. 尽管有人聪明，但未必所有人都聪明。

1.4.3 熟记等价式

1. 命题逻辑中的等价式的代换实例是谓词逻辑中的等价式。

$$A \to B \Leftrightarrow \neg A \vee B,$$

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B.$$

对应到谓词逻辑可写为：

$$P(x) \to Q(x) \Leftrightarrow \neg P(x) \vee Q(x),$$
$$\neg(\exists x\, P(x) \wedge \forall x\, Q(x)) \Leftrightarrow \neg\exists x\, P(x) \vee \neg\forall x\, Q(x).$$

2. 量词否定转换。

$$\neg\forall x\, P(x) \Leftrightarrow \exists x\, \neg P(x),$$
$$\neg\exists x\, P(x) \Leftrightarrow \forall x\, \neg P(x).$$

3. 量词辖域的扩张和收缩（略）。

$$\forall x\, (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x\, A(x) \wedge B.$$

4. 量词分配律。

$$\forall x\, (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x\, A(x) \wedge \forall x\, B(x),$$
$$\exists x\, (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x\, A(x) \vee \exists x\, B(x).$$

例题 3

设个体域 $D = \{a, b, c\}$，消去公式中的量词。

在有限个体域 $D = \{a, b, c\}$ 中，有：

$$\exists x A(x) \Leftrightarrow A(a) \vee A(b) \vee A(c)$$

$$\forall x A(x) \Leftrightarrow A(a) \wedge A(b) \wedge A(c)$$

1. $\exists x F(x) \to \forall y G(y)$

解：

$$\exists x F(x) \to \forall y G(y) \Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \to (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c))$$

所以消去量词后为：

$$\boxed{(F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \to (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c))}$$

如果继续消去蕴含联结词，则有：

$$\begin{aligned}&(F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \to (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c)) \Leftrightarrow \\ &\neg(F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \vee (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c))\end{aligned}$$

2. $\forall x \forall y (F(x) \to G(y))$

解：

$$\begin{aligned}\forall x \forall y (F(x) \to G(y)) &\Leftrightarrow \forall y (F(a) \to G(y)) \wedge \forall y (F(b) \to G(y)) \wedge \forall y (F(c) \to G(y)) \\ &\Leftrightarrow (F(a) \to G(a)) \wedge (F(a) \to G(b)) \wedge (F(a) \to G(c)) \\ &\quad \wedge (F(b) \to G(a)) \wedge (F(b) \to G(b)) \wedge (F(b) \to G(c)) \\ &\quad \wedge (F(c) \to G(a)) \wedge (F(c) \to G(b)) \wedge (F(c) \to G(c))\end{aligned}$$

所以消去量词后为：

$$\boxed{\begin{aligned}&(F(a) \to G(a)) \wedge (F(a) \to G(b)) \wedge (F(a) \to G(c)) \\ &\wedge (F(b) \to G(a)) \wedge (F(b) \to G(b)) \wedge (F(b) \to G(c)) \\ &\wedge (F(c) \to G(a)) \wedge (F(c) \to G(b)) \wedge (F(c) \to G(c))\end{aligned}}$$

解释：因为 $\forall x \forall y$ 表示对 $D = \{a, b, c\}$ 中所有有序对 (x, y) 都成立，所以需要列出全部 $3 \times 3 = 9$ 种情况。